

2025 - Année des Agents GenAI



Vocabulaire

LLM

Large Language Model

Réseaux de neurones profonds entraînés sur de très très grandes quantités de données.

GenAI

Intelligence Artificielle Générative

Type de système d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images en réponse à des requêtes (prompts)



Introduction aux Frameworks GenAI en PHP



Pourquoi des frameworks GenAI ?



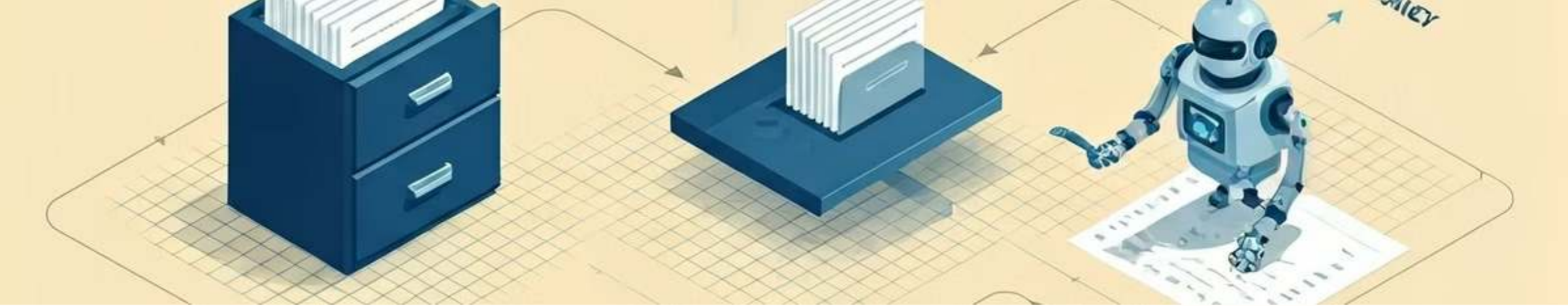
Les + connus

- `php-llm/llm-chain`
- LLPhant
- Neuron-ai



Compatibilité

Ces frameworks **s'intègrent facilement** à vos applications PHP existantes, qu'elles soient faites avec **Symfony**, **Laravel** ou tout autre framework **web** ou **CLI**.



Qu'est-ce que le RAG ?

Retrieval Augmented Generation

Définition

Enrichir un prompt envoyé à un LLM à partir de vos propres données

Fichiers docx, pdf, texte brut, base de données, ...

Avantages

- Réponses basées sur **vos données métier**
- **Réduction** des hallucinations
- Informations **à jour**

Mise en place d'un système RAG en PHP



Indexation (*embedding*)

Vectorisation de vos documents à travers un modèle dédié. Stockage de ces vecteurs dans une base de données spécialisée comme **ChromaDB, MongoDB Atlas Search**, ou **PostgreSQL**.



Recherche

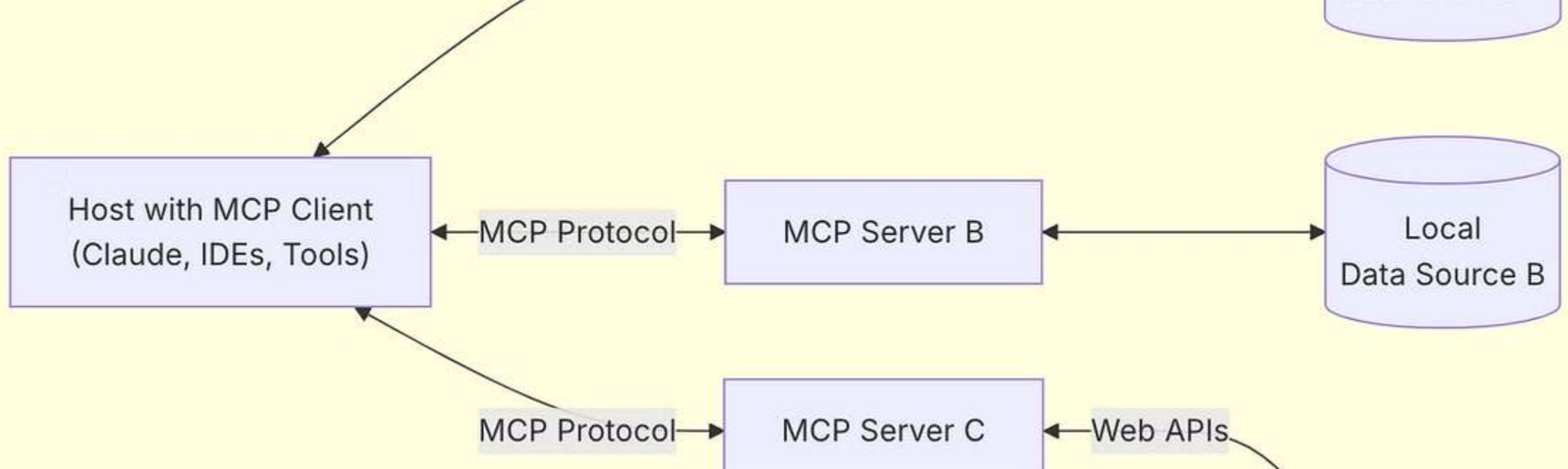
- **Vectorisation** du prompt utilisateur
- Recherche par **similarité**
- **Récupération** des morceaux de **documents pertinents**



Génération

Enrichissement du prompt envoyé au LLM avec les documents retrouvés par similarité pour **améliorer la pertinence de la réponse**.





Le protocole MCP *Model Context Protocol*

Définition du MCP

Protocole standardisé permettant aux LLMs de **commander l'exécution d'outils externes**.

Objectif

Rendre l'usage de la GenAI **interactif avec des outils existants**, comme des **bases de données**, des **navigateurs web**, ou des **API**

Fonctionnement du MCP



Serveur MCP en PHP

Le serveur MCP en PHP avec `php-llm/mcp-sdk` expose des **Tools** au Client MCP



Client MCP - Claude Desktop

À connaissance des **Tools** mis à disposition par le Serveur MCP et les envoie, avec le prompt utilisateur au LLM



LLM

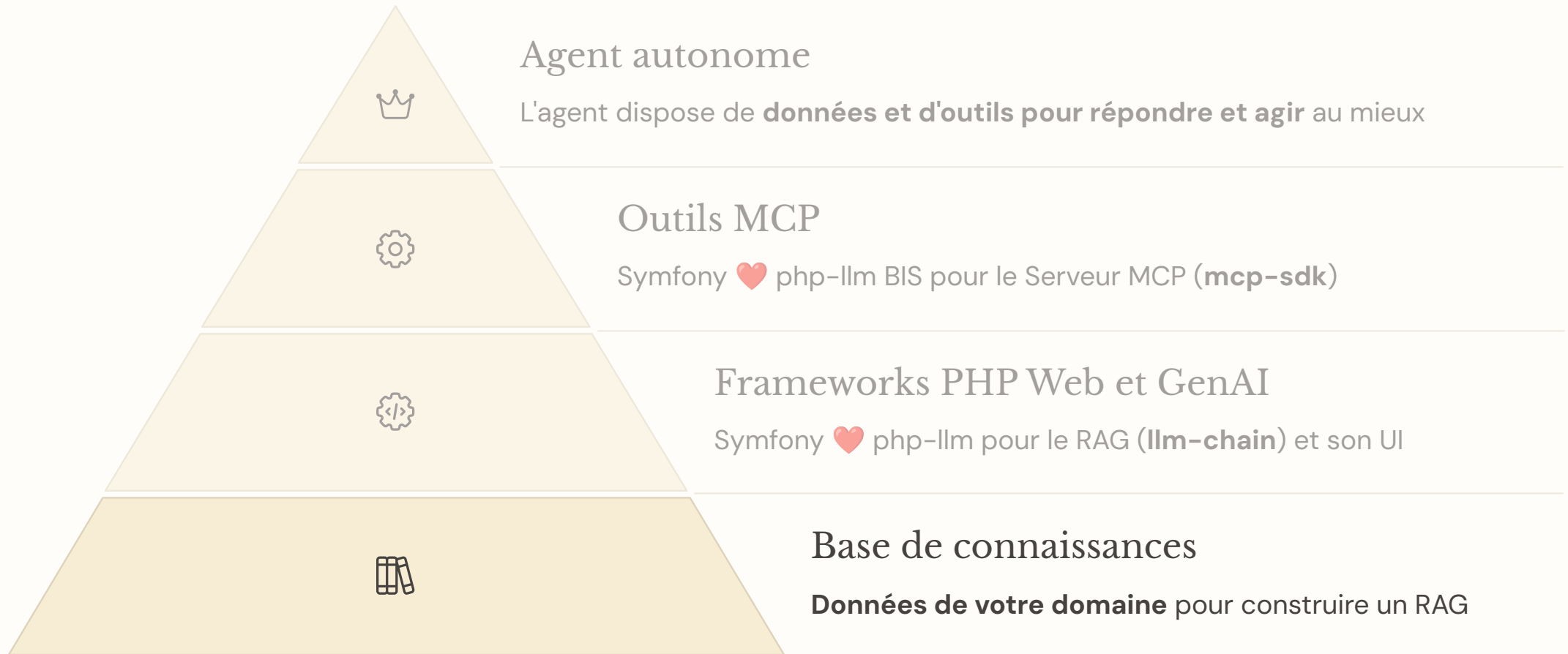
Le LLM traite la requête en ayant connaissance des capacités du Serveur MCP (**Tools**). Renvoie au Client MCP le **Tool** à appeler avec arguments déduits du prompt reçu et sa réponse textuelle.



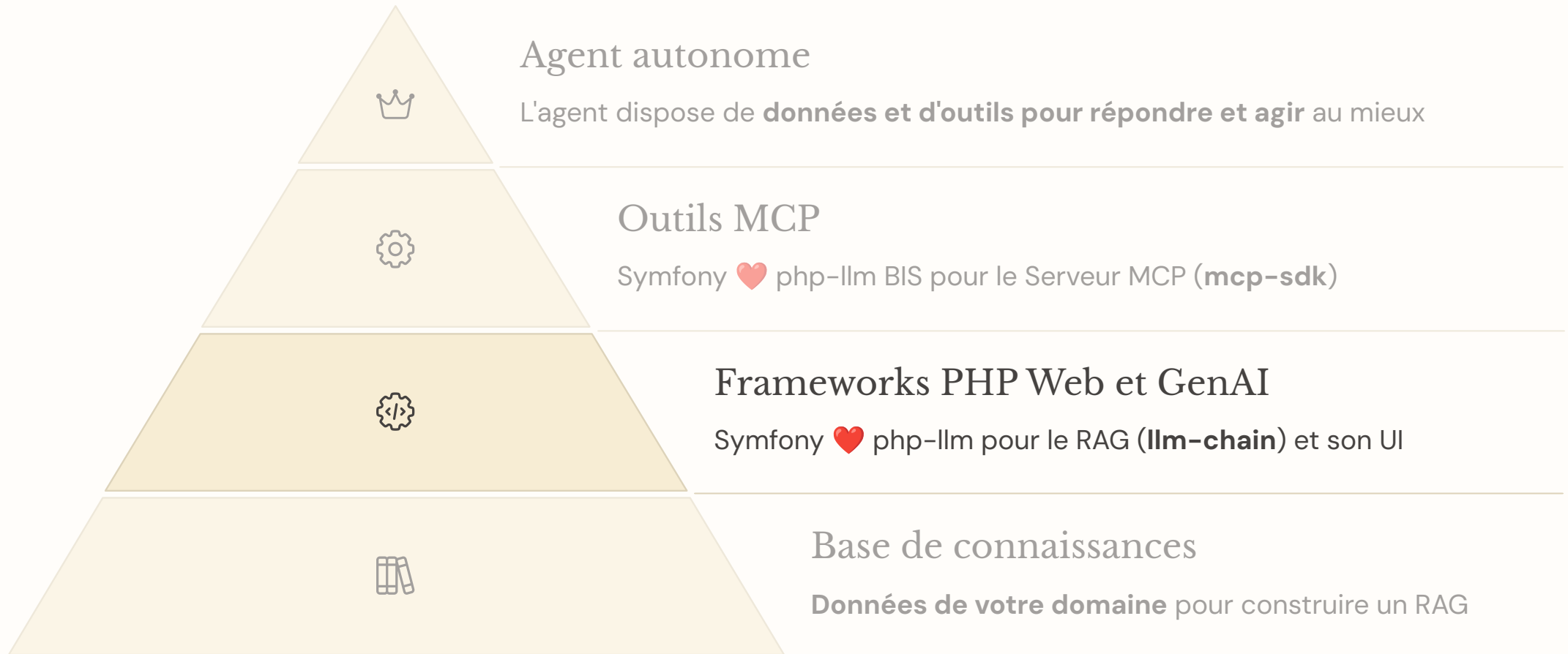
Réponse

Claude Desktop affiche à l'utilisateur le résultat de l'exécution du **Tool** ainsi que le texte généré.

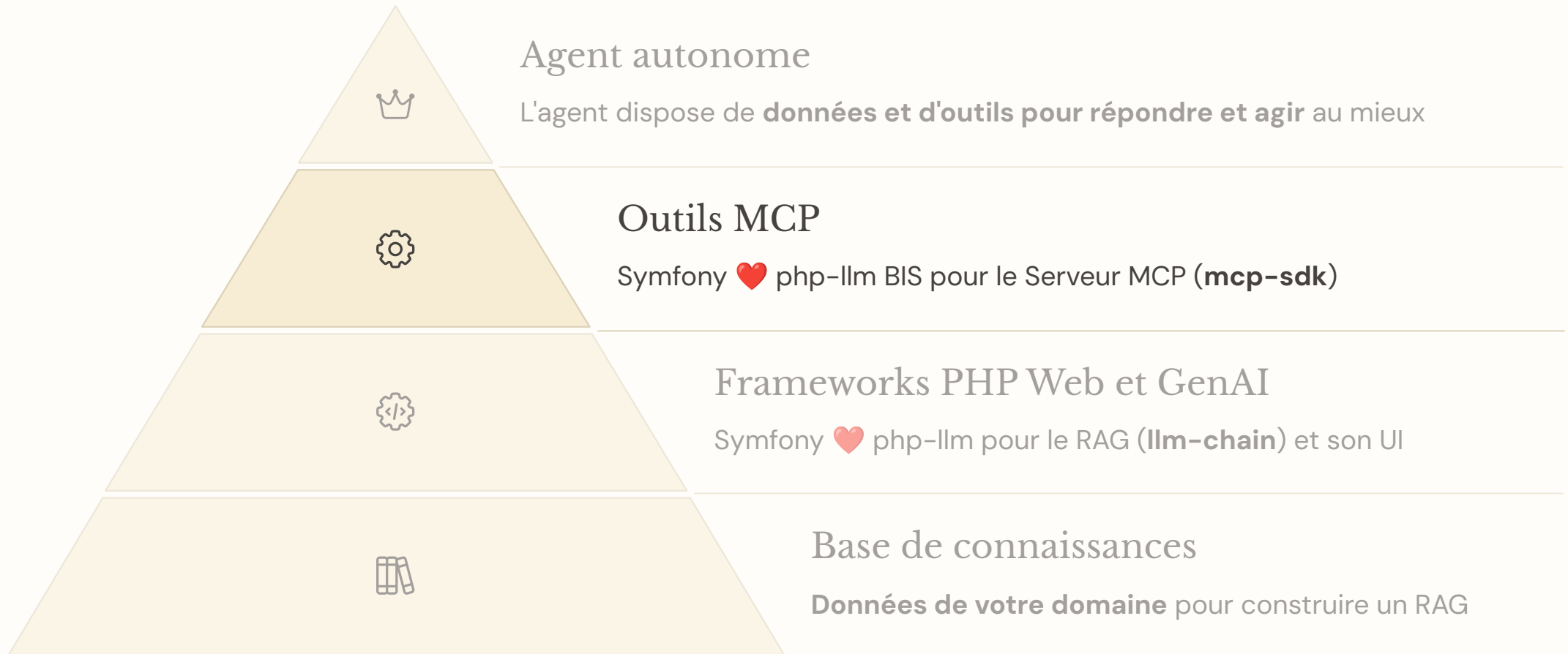
Agent GenAI avec RAG et MCP en PHP



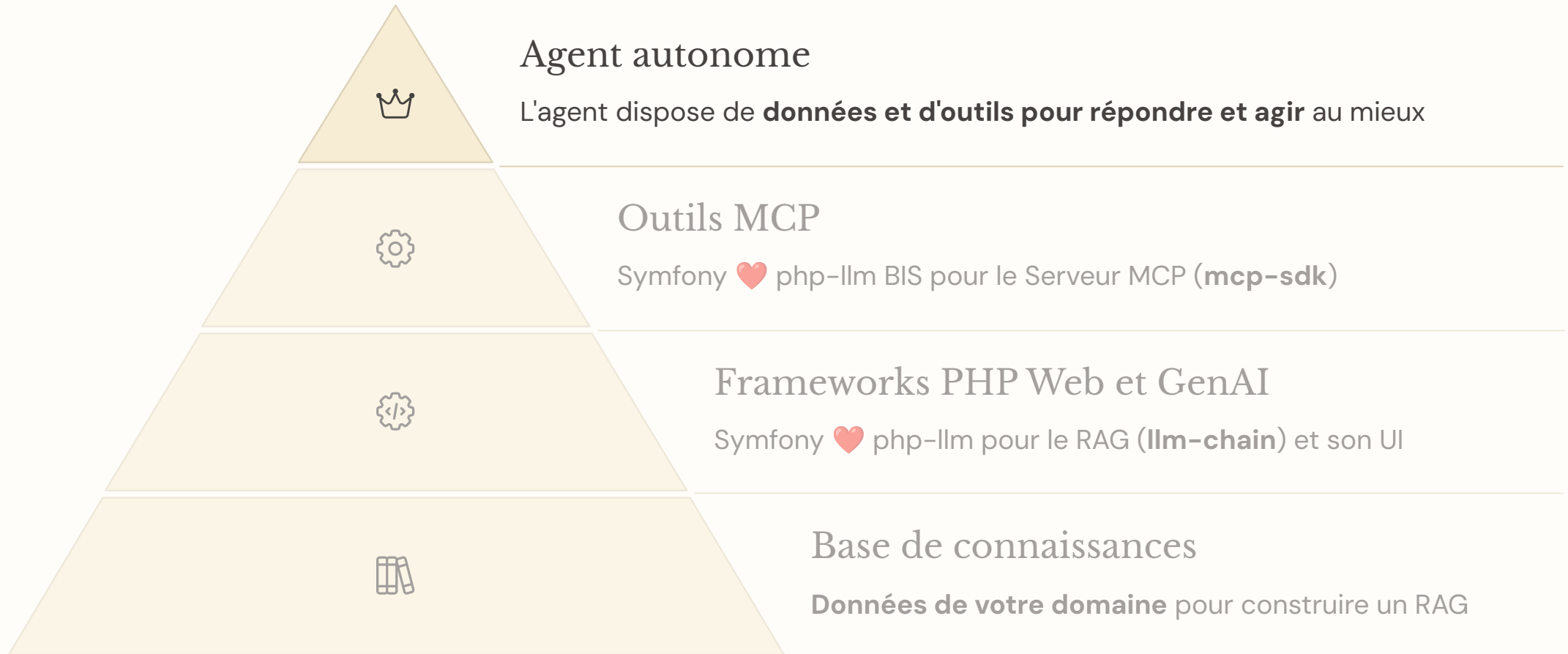
Agent GenAI avec RAG et MCP en PHP



Agent GenAI avec RAG et MCP en PHP



Agent GenAI avec RAG et MCP en PHP



Conclusion



Frameworks GenAI

Facilitent l'intégration d'IA générative dans toutes vos applications.



RAG

Améliore considérablement la pertinence des réponses des LLM sur votre domaine.



MCP & Agents

Permet aux applications de réagir au prompt avec des actions concrètes.



Merci de votre attention

Expérimentez, testez, contribuez à ces nouveaux outils !

Ressources

- <https://jolicode.com/blog/mcp-the-open-protocol-that-turns-llm-chatbots-into-intelligent-agents>
- <https://spec.modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/architecture/>
- <https://github.com/php-llm>
- <https://www.iftttd.io/episodes/langchain>

Greg, à toi !